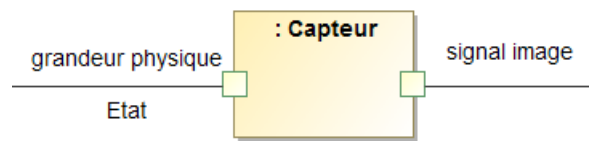


Ch2 - Chaines d'information : les capteurs

INTRODUCTION :

Elément fondamentaux de la chaine d'information, les capteurs ont pour fonction de traduire l'état d'une grandeur physique appelée **mesurande** (température, position, effort, etc...) en un signal exploitable, généralement électrique ou numérique.



Les capteurs sont caractérisés principalement par :

- L'étendue de leur mesure : différence des valeurs algébriques extrêmes mesurées par le capteur ;
- Sa **sensibilité** : rapport d'une variation du signal de sortie (ΔS) sur la variation du signal d'entrée (ΔE), cette grandeur correspond à son gain ;
- Sa **précision** : aptitude à donner une mesure proche de la mesurande ;
- Sa **résolution ou quantum** : plus petite variation mesurable par le capteur ;
- Sa **rapidité** : temps de réponse du capteur.

Sans avoir la prétention d'être exhaustif, voyons quelques grands classiques...

1. LES CAPTEURS DE PRESENCE :

1.1 Capteur à contact mécanique :

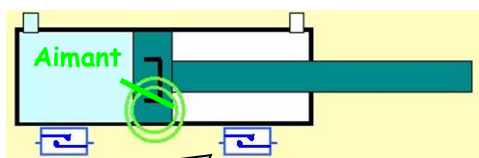
Ces capteurs, appelés également interrupteurs mécaniques sont principalement utilisés pour détecter des fins de course.

On en trouve sur les fins de course de la **Cordeuse de raquettes**.

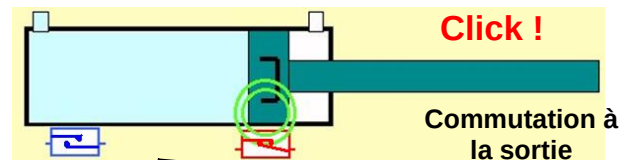


1.2 Capteur magnétique ILS (interrupteur à lame souple) :

Ce type de capteur est notamment utilisé pour détecter les positions extrêmes des vérins. Son fonctionnement est basé sur le simple principe d'attraction magnétique illustré ci-dessous pour un vérin...



Ici les capteurs ne sont pas influencés par l'aimant intégré dans la tige du vérin



Click !

Commutation à la sortie

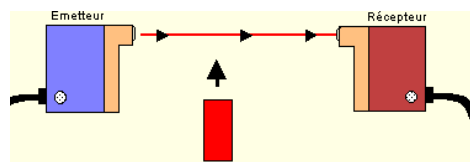
La lame souple du capteur de droite est attirée par l'aimant, le capteur commute !

On en trouve sur la porte de protection du **MAXPID**.

1.3 Capteur photo-électrique :

Ils peuvent être utilisés suivant plusieurs configurations. Les deux principales sont :

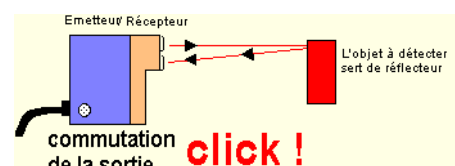
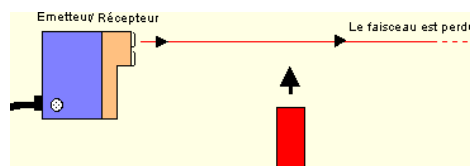
- Barrage
(Détection à distance) :



commutation de la sortie

click !

- Réflexion
(Détection de proximité) :



commutation de la sortie

click !

On en trouve habituellement sur les portails automatiques.

1.4 Capteur infrarouge :

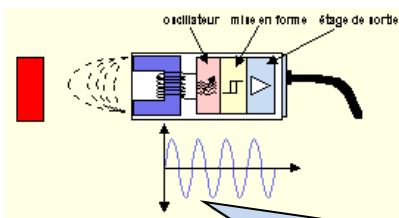
On en distingue deux types :

- Les « thermodétecteurs » qui réagissent à un changement de température ;
- Les « photodétecteurs » qui fonctionnent par absorption de photons infrarouges ;

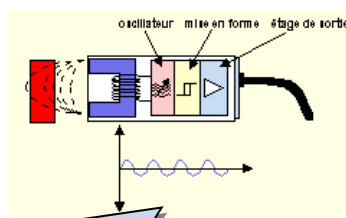


1.5 Capteur inductif de proximité :

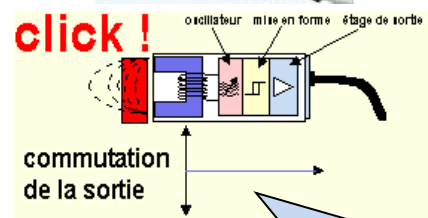
Ce sont des capteurs de proximité qui permettent de **détecter des objets conducteurs** d'électricité.



Ces capteurs produisent à leur extrémité un champ magnétique oscillant.



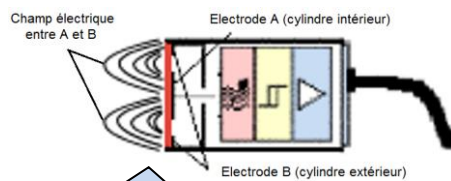
Lorsqu'un objet conducteur pénètre dans ce champ, il y a atténuation de ce dernier...



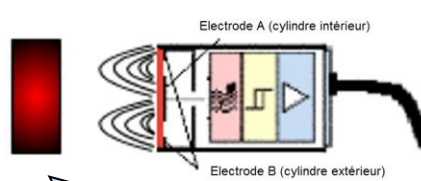
Jusqu'à l'extinction totale... Alors le capteur commute !

1.6 Capteur capacitif de proximité :

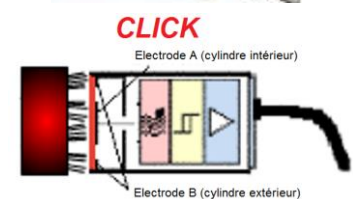
Ils permettent de détecter la proximité d'un grand nombre de matériaux et **pas uniquement des objets conducteurs** d'électricité.



Le capteur crée un champ capacitif entre deux électrodes A et B, dépendant de la constante diélectrique de l'air.



Tout objet, de nature quelconque, mais de constante diélectrique supérieure à celle de l'air pourra être détecté.



Commutation !
S'il s'approche suffisamment près pour modifier la capacité de couplage entre A et B.

1.7 Capteur à ultrason :

Ce sont des capteurs de distance qui peuvent détecter tout type d'objet.

On les retrouve notamment dans les radars des voitures.



Ils émettent à intervalles réguliers de courtes impulsions sonores à haute fréquence.

Ces impulsions se propagent dans l'air à la vitesse du son.

Lorsqu'elles rencontrent un objet, elles réfléchissent un écho au capteur. Celui-ci calcule alors la distance le séparant de la cible sur la base du temps écoulé entre l'émission du signal et la réception de l'écho.

2. LES CAPTEURS DE POSITION :

2.1 Potentiomètre de position :

Appelé aussi potentiomètre résistif, son principe est basé sur le diviseur de tension en comparant deux tensions résistives : variable U_v et référence U_0 .

En rappelant les lois : $U = R \times I$ et $R = \rho \times L/S$ (ρ : résistivité du matériau, L et S : longueur et surface du fil), on remarque que la tension dans un fil résistif donné, est proportionnelle à sa longueur à section constante.

Ainsi, le déplacement d'un curseur mobile sur un fil résistif fournira un signal U_v du pont diviseur, proportionnel à la position du curseur.

Deux applications sont alors possibles à la mesure d'un déplacement :

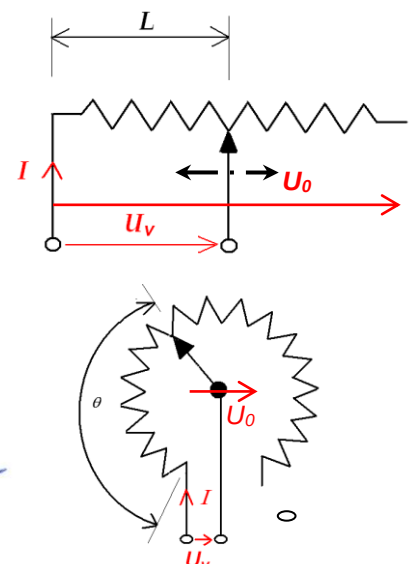
- Potentiomètre linéaire :
- Potentiomètre rotatif :



En notant que : $x = r \cdot \theta$,

Avec r : le rayon d'enroulement du fil résistif dans le capteur.

On en trouve un sur le **MAXPID** qui mesure la position du bras.

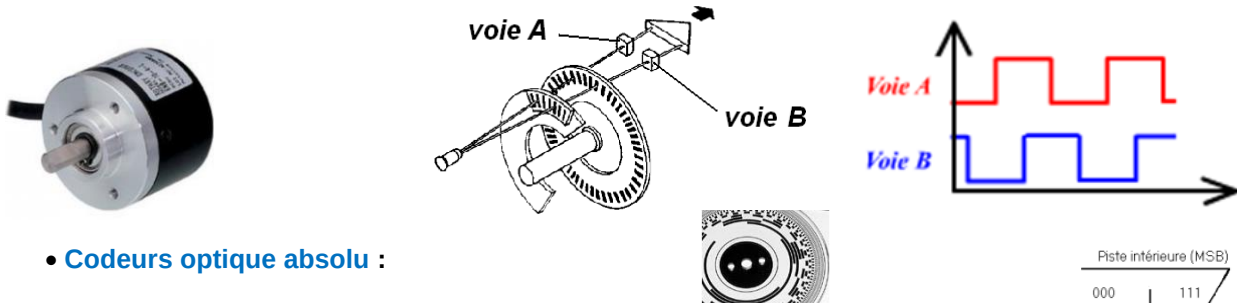


2.2 Codeurs rotatifs optiques

Un rayon lumineux est projeté par un laser sur un disque comportant n fentes. Lors de la rotation du disque, le signal lumineux passera au travers de p fentes, pour être capté par intermittence par des récepteurs photosensibles (photodiode ou phototransistor).

Deux technologies distinctes utilisent ce procédé :

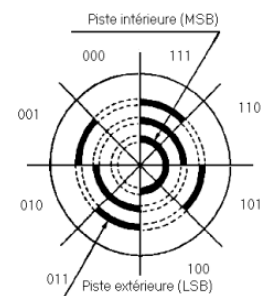
- **Codeur incrémental optique** : L'information délivrée est une combinaison logique binaire (0 et 1) des voies A et B. Il suffira alors de compter le nombre de variations de la combinaison pour déterminer la position. De plus, en regardant le signal en avance sur l'autre (A ou B), on pourra déterminer le sens de rotation. A noter que l'information délivrée est **discrète** et **relative** à la dernière position (au démarrage, on se trouve à la position 0).



- **Codeurs optique absolu** :

Ce type de capteur comporte plusieurs pistes concentriques divisées en zones opaques et transparentes. La combinaison logique par secteur définira la position.

La différence fondamentale avec le codeur incrémental est qu'à une combinaison correspond une position ! Ce capteur délivre donc une **information discrète** mais **absolue** (au démarrage, on se trouve dans une position définie).



2.3 Codeurs rotatifs magnétiques :

Ce type de capteur est basé sur le principe de l'effet Hall ([voir cours de physique](#)).

Là aussi deux technologies existent :

- **Codeur magnétiques absolus** :

Un aimant bipolaire lié à la partie mobile dont on souhaite mesurer l'angle, va influencer une puce électronique qui en déduira la position angulaire.

L'information transmise sera soit analogique (signal PWM), soit numérique (mot binaire).

On en trouve un sur le **Drone D2C** qui mesure l'inclinaison du bras.



2.4 Codeurs incrémentaux magnétiques :

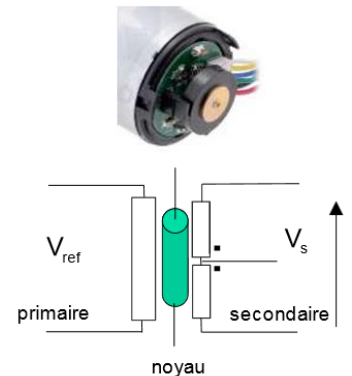
Ils existent en mono-disque ou à l'instar des codeurs optique, avec deux disques montés en quadrature, c'est-à-dire décalés d'un quart de période. Sur chaque disque, on trouve une alternance d'aimant Nord-Sud. Le fonctionnement est identique à celui des codeurs optiques. Seul le récepteur change, il est ici bien entendu magnétique.

On en trouve un sur le **SLYDER** qui mesure la rotation du moteur (photo ci-contre).



2.5 Capteur à inductance variable :

Ce capteur est composé d'une bobine primaire alimentée par une tension sinusoïdale, de deux bobines secondaires et d'un noyau ferromagnétique lié à la partie mobile du capteur, comme illustré ci-contre. Les tensions alors induites dans chaque bobine secondaire vont varier en fonction de la position du noyau. Elles seront d'amplitude égale, mais de signes opposés lorsque le noyau sera au milieu, on aura alors $V_s = 0$. Le principe consiste donc à mesurer la différence de potentiel V_s afin d'en déduire la position du noyau et donc du capteur.



3. MESURE DE LA VITESSE :

3.1 Vitesse calculée à partir d'un capteur de position :

La majorité de nos systèmes étant numériques, il est alors aisé de déterminer une vitesse à partir de la mesure de la position ! Il suffit pour cela, de diviser un déplacement donné par un capteur de position, entre deux instants définis par une fréquence d'horloge. La mesure de la vitesse (calculée) dépendra donc du capteur de position utilisé, ainsi que de la fréquence d'échantillonnage ([voir cours sur le codage de l'information](#)).

3.2 Capteur de vitesse de rotation : La génératrice tachymétrique :

Son fonctionnement est l'inverse de celui d'un moteur à courant continu (voir diaporama MCC) : la rotation du rotor induit une tension continue proportionnelle à la vitesse de rotation du rotor en régime permanent.

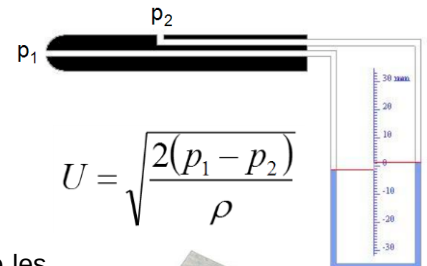
On en trouve un sur le **MAXPID** qui mesure la vitesse du moteur.



3.3 Capteur de vitesse de déplacement dans un fluide : Le tube de Pitot :

Ce capteur est basé sur le **principe de Bernouilli** qui exprime la pression sur une ligne de courant horizontale par : $P = \rho \cdot V^2 / 2$.

Ainsi, si on mesure la différence de pression entre P_1 : pression au niveau de l'écoulement d'un fluide et P_2 : pression en un point sans écoulement, on pourra en déduire la vitesse U d'écoulement du fluide, donc la vitesse de déplacement d'un objet dans ce fluide, comme illustré ci-contre :



$$U = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}}$$

4. CAPTEUR D'EFFORT ET DE PRESSION :

4.1 Jauges de contrainte :

Ces capteurs d'effort de grande précision et grande sensibilité utilisent comme les potentiomètres la propriété de la résistance ($R = \rho \times L/S$).

Le principe (illustré ci-contre sur un capteur béton), est de coller des fils résistants très fin (environ $5\mu m$) sur un corps d'épreuve spécifique (corps du capteur). Lorsque ce dernier sera soumis à un effort, il subira une déformation entraînant une variation des dimensions du fil résistant, et donc de la valeur de sa résistance. La mesure de cette variation donnera l'image de la déformation et donc de l'effort.

De façon générale, on note : $L/\Delta L = K \cdot R/\Delta R$, où K est appelé facteur de jauge.

On peut couler des jauges dans le béton afin de contrôler des ouvrages de génie civil.

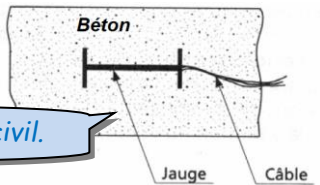
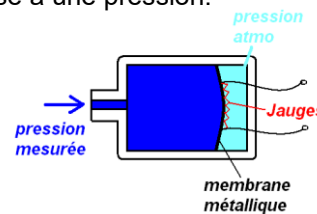
4.2 Pressostat tout ou rien :

Ce capteur de pression classique transforme le dépassement d'un seuil de pression en un signal électrique en tout ou rien (TOR).

4.3 Capteur de pression à jauges de contrainte :

Son principe est de mesurer la déformation d'une membrane soumise à une pression.

Si les technologies de mesure de cette déformation sont très variées, notons ici une des solutions classiques à partir de jauges de contrainte, illustrée ci-contre :



5. MESURE DE LA TEMPERATURE :

5.1 Sonde résistive :

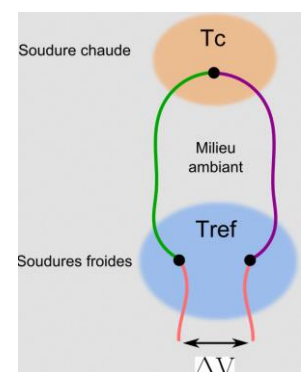
La variation de température entraîne plus ou moins significative une variation de résistivité dans les matériaux. Le principe consiste donc à utiliser un matériau (comme le platine) très sensible à cette variation.

Distinguons deux technologies :

- **Sonde platine** : la résistance du platine varie de façon sensiblement linéaire avec la variation de température, elles sont bien adaptées aux grandes plages de mesure.
- **Sondes à thermistance** : Contrairement aux sondes platine, leur résistance (très élevée) varie de façon non linéaire autour d'un point de fonctionnement. Très sensibles, elles sont destinées à la mesure de faible variation de température.

5.2 Thermocouple :

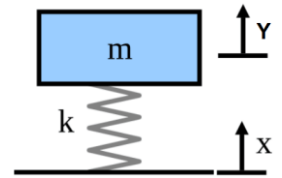
Un thermocouple est un montage exploitant **l'effet Seebeck**. Ce dernier (illustré ci-contre), décrit qu'une différence de potentiel ΔV apparaît à la jonction de deux matériaux différents lorsqu'ils sont soumis à un **gradient** de température. Le capteur, est ainsi constitué de deux fils de métaux différents (en général du **Chromel** et du **Constantan**), soudés à l'une de leurs extrémités. Cette jonction est installée dans le milieu dont la température est à mesurer. Les deux autres extrémités sont reliées aux bornes d'un voltmètre dont la mesure ΔV donnera l'image de la température à mesurer.



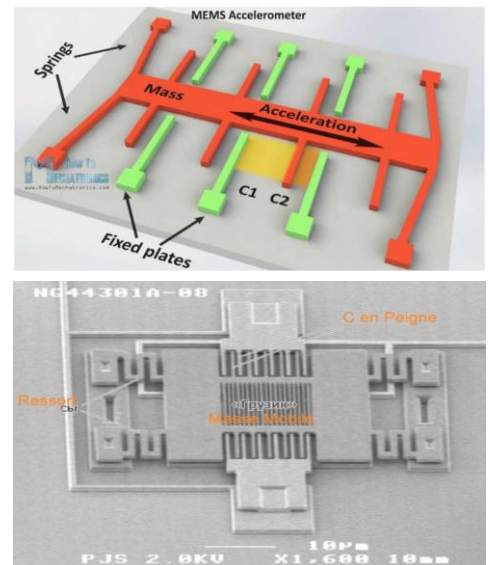
6. MESURE D'ACCÉLÉRATION :

6.1 Accéléromètre :

Le concept est basé sur le système **masse-ressort**. Lorsque le mobile dont on veut mesurer l'accélération bouge (sur l'illustration ci-contre : sur l'axe vertical), l'inertie de la masse **m** va entraîner une déformation du ressort.



Dans la pratique, les accéléromètres utilisent le plus souvent la technologie **MEMS (MicroElectroMechanical Systems)**. C'est-à-dire qu'ils sont constitués de fines tiges de silicium dont une partie est fixe et l'autre mobile. Lors d'un mouvement, la partie mobile va se déformer entraînant une variation de capacité entre les tiges mobiles et les parties fixes (comme illustré ci-contre).



Il suffit alors de les disposer suivant trois axes perpendiculaires pour déterminer l'accélération spatiale. Très sensibles, ils peuvent également servir à déterminer une orientation statique par le simple effet de la gravité.

Aujourd'hui ils sont partout : dans notre smartphone, les manettes de jeu, l'automobile...

On en trouve sur **le DRONE D2C** qui mesure à la fois l'accélération angulaire du bras et son inclinaison.

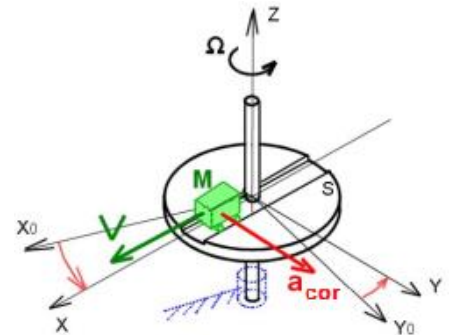
6.2 Les gyromètres :

Le concept est basé sur l'effet de **Coriolis**.

Très schématiquement, cet effet se manifeste par l'accélération tangentielle subie par un corps en mouvement évoluant dans un milieu en rotation.

Considérons un mobile M qui possède une possibilité de mouvement radial (selon la direction X ici) par rapport à un solide S, lui-même en rotation d'axe Z, à la vitesse angulaire Ω par rapport à un support fixe O.

Les lois de la mécanique qui s'appliquent à ce mobile M, permettent de mettre en évidence le fait que lorsqu'il se déplace radialement à la vitesse V par rapport à S (dans la direction X), il subit une accélération « a_{cor} » dite « accélération de Coriolis » qui s'exerce dans la direction Y.



Cette accélération de valeur : $a_{cor} = 2.\Omega.V$ ne doit pas être confondue avec l'accélération dite « centrifuge » qui s'exerce dans la direction X.

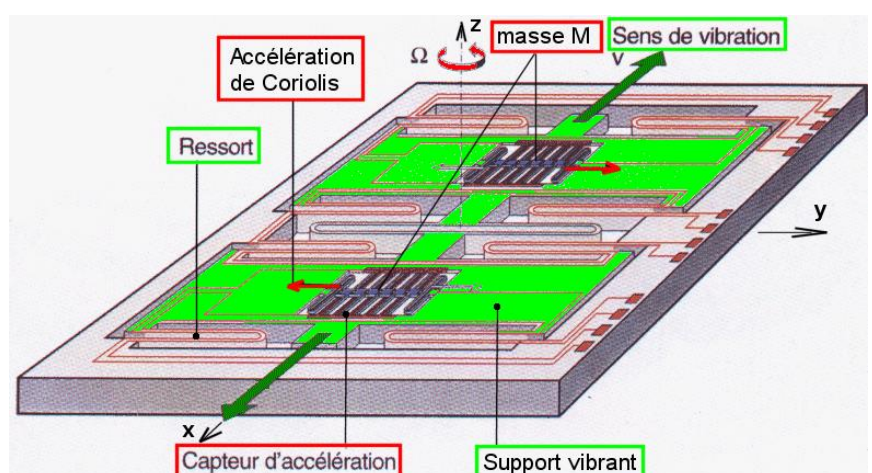
Le principe de mesure de la vitesse angulaire est le suivant :

- On fait vibrer un mobile M à une fréquence connue, donc on connaît sa vitesse à chaque instant ;
- On mesure « a_{cor} » grâce à la technologie décrite pour les accéléromètres MEMS ;
- On en déduit alors la vitesse angulaire Ω .

Sur le croquis ci-dessus, deux capteurs d'accélération micro-usinés sont placés dans la direction de mesure Y. Leur masse sismique M constitue l'élément soumis à l'accélération de Coriolis.

Pour réaliser la mise en mouvement de ces masses dans la direction X, ces accéléromètres ont été installés sur un ensemble « support vibrant » qui se translate à une vitesse V, variable, mais connue à chaque instant.

La relation $a = 2.\Omega.V$ s'applique toujours, mais les grandeurs a et V évoluent de manière sinusoïdale, ce qui nécessite un traitement électronique compliqué pour obtenir la valeur de la vitesse angulaire Ω .



On en trouve un sur **le DRONE D2C** qui mesure la vitesse de rotation du bras.

